

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 10

10. Sessió 10 — Avaluar als vèrtexs (mecanització)

Guanyar destresa: trobar els vèrtexs resolent sistemes i avaluar-hi la funció objectiu, sense errors.

10.1 Idea clau

Després de donar sentit a l'optimització, avui hi guanyem **destresa mecànica**, perquè els automatismes no fallin a la prova. La rutina és sempre la mateixa: **trobar els vèrtexs**, **avaluar** la funció objectiu a cadascun i **triar** el màxim o el mínim segons demani el problema.

Procediment d'optimització

1. **Vèrtexs:** cada vèrtex és el creuament de dues vores. Es troba **resolent el sistema** de les dues rectes (o llegint els talls amb els eixos).
2. **Avaluar:** substitueix cada vèrtex a la funció objectiu.
3. **Triar:** el valor **més gran** si maximitzes; el **més petit** si minimitzes.

Paranys recurrents: resoldre malament el sistema d'un vèrtex, confondre si es busca màxim o mínim, i oblidar d'avaluar *algun* vèrtex.

10.2 Exemples

Exemple 10.1 — trobar un vèrtex resolent el sistema

Les vores $2x + y = 10$ i $x + y = 7$ es creuen en un vèrtex. Restem per eliminar y :

$$(2x + y) - (x + y) = 10 - 7 \Rightarrow x = 3.$$

Substituïm a $x + y = 7$: $y = 4$. El vèrtex és $(3, 4)$.

Exemple 10.2 — avaluar i triar

Sobre els vèrtexs $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(3, 4)$, $(0, 6)$, maximitzem $P = 4x + 3y$:

$$P(0, 0) = 0, \quad P(5, 0) = 20, \quad P(3, 4) = 12 + 12 = 24, \quad P(0, 6) = 18.$$

El màxim és $P = 24$, al vèrtex $(3, 4)$. (Si haguéssim de *minimitzar*, triaríem el més petit, $P = 0$ a l'origen.)

10.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 10.1 — optimització completa

Regió de vèrtexs $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(4, 3)$, $(0, 4)$. Maximitza $P = 5x + 4y$ i, a part, digues on seria el mínim.

Solució. Avaluem $P = 5x + 4y$:

$$P(0, 0) = 0, \quad P(6, 0) = 30, \quad P(4, 3) = 20 + 12 = 32, \quad P(0, 4) = 16.$$

El **màxim** és $P = 32$ a $(4, 3)$. El **mínim** (a part del trivial) seria el valor més petit: $P = 0$ a $(0, 0)$.

Resposta: Màxim $P = 32$ a $(4, 3)$; mínim $P = 0$ a $(0, 0)$.

Exercici resolt 10.2 — trobar els vèrtexs d'un sistema i optimitzar

Per al sistema $x + y \leq 8$, $2x + y \leq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, troba els vèrtexs i maximitza $P = 3x + 2y$.

Solució. Vèrtexs: eixos $\rightarrow (0, 0)$. Sobre $y = 0$ mana la més petita de $x \leq 8$ i $x \leq 5$: $(5, 0)$. Creuament $x + y = 8$ i $2x + y = 10$: restant, $x = 2$, $y = 6$, vèrtex $(2, 6)$. Sobre $x = 0$ mana la més petita de $y \leq 8$ i $y \leq 10$: $(0, 8)$.

Avaluem $P = 3x + 2y$: $P(0, 0) = 0$, $P(5, 0) = 15$, $P(2, 6) = 6 + 12 = 18$, $P(0, 8) = 16$. El màxim és $P = 18$ a $(2, 6)$.

Resposta: Vèrtexs $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(2, 6)$, $(0, 8)$; màxim $P = 18$ a $(2, 6)$.

10.4 Exercicis per fer

Bateria graduada. En els primers es dona la regió; en els últims cal trobar els vèrtexs a partir del sistema.

Exercicis per fer

10.1 (Bàsic) Regió de vèrtexs $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 3)$. Maximitza $P = 2x + 5y$.

10.2 (Bàsic) Regió de vèrtexs $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(3, 3)$, $(0, 4)$. Maximitza $P = x + 2y$.

10.3 (Mitjà) Mateixa regió que l'exercici 2. Ara **minimitza** $C = 2x + y$ (atenció: és un mínim).

10.4 (Mitjà) Troba el vèrtex on es creuen $x + 2y = 10$ i $3x + y = 15$ (resol el sistema).

10.5 (Avançat) Per al sistema $x + y \leq 6$, $x + 3y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, troba els vèrtexs i maximitza $P = 4x + 5y$.

10.6 (Correcció creuada) Intercanvia la teva bateria amb la d'una altra parella i corregiu-vos. Per a cada error, classifica'l: sistema mal resolt? confondre màxim i mínim? vèrtex oblidat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

- 10.1** $P(0,0) = 0$, $P(4,0) = 8$, $P(0,3) = 15$. Màxim $P = 15$ a $(0,3)$.
- 10.2** $P(0,0) = 0$, $P(6,0) = 6$, $P(3,3) = 9$, $P(0,4) = 8$. Màxim $P = 9$ a $(3,3)$.
- 10.3** $C(0,0) = 0$, $C(6,0) = 12$, $C(3,3) = 9$, $C(0,4) = 4$. Mínim $C = 0$ a $(0,0)$; si s'exclou el trivial, el menor útil és $C = 4$ a $(0,4)$.
- 10.4** De $3x + y = 15$ aïllem $y = 15 - 3x$ i substituïm a $x + 2y = 10$: $x + 2(15 - 3x) = 10 \Rightarrow x + 30 - 6x = 10 \Rightarrow -5x = -20 \Rightarrow x = 4$; llavors $y = 15 - 12 = 3$. Vèrtex $(4,3)$.
- 10.5** Vèrtexs: $(0,0)$, $(6,0)$, creuant $x + y = 6$ i $x + 3y = 12$ ($2y = 6 \Rightarrow y = 3$, $x = 3$) $\rightarrow (3,3)$, i $(0,4)$. $P = 4x + 5y$: $P(0,0) = 0$, $P(6,0) = 24$, $P(3,3) = 12 + 15 = 27$, $P(0,4) = 20$. Màxim $P = 27$ a $(3,3)$.
- 10.6** Resposta oberta (correcció entre parelles). Es valora classificar bé cada error (sistema, màxim/mínim, vèrtex oblidat).